KTÜ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GERÇEKÇİ DİRENÇLİ DEVRELERDE DUYARLILIK ANALİZİ VE DEVRE ELEMANLARININ DEĞİŞİMLERİNİN ETKİSİ

ELEKTRİK DEVRELERİ DERSİ DÖNEM PROJESİ

RAPORU

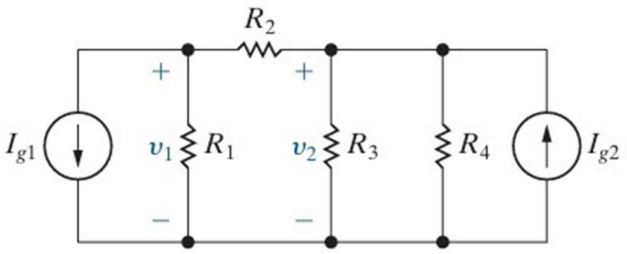
ÖĞRENCİ NUMARASI, ADI VE SOYADI

E-POSTA ADRESİ

1. Giriş

Bu projede, gerçekçi direnç toleranslarına sahip elektrik devrelerinde düğüm gerilimlerinin kaynak akımlarına duyarlılığı incelenecektir. Dirençlerin üretim toleransları nedeniyle devre davranışının değişmesi, mühendislik tasarımlarında kritik bir konudur. Bu nedenle duyarlılık analizi, devre performansının güvenilirliğini değerlendirmek için önemli bir araç olarak görülebilir.

2. Problemin Tanımı



Verilen devrede dört direnç ve iki akım kaynağı bulunmaktadır. Projenin amacı:

- Düğüm gerilimlerinin analitik olarak adım adım çıkarılması,
- v_1 ve v_2'nin I_{g1} ve I_{g2}'ye duyarlılıklarının hesaplanması,
- v_1 ve v_2'nin R_1ve R_2'ye duyarlılıklarının hesaplanması,
- Kaynak akımındaki değişimin devre gerilimlerine etkisinin incelenmesi,
- Direnç değerindeki değişimin devre gerilimlerine etkisinin incelenmesi,
- Analitik sonuçların simülasyon ile doğrulanmasıdır.

3. Kullanılması Planlanan Algoritmalar ve Yazılım Mimarileri (60 p)

3.1 Düğüm Gerilimi Yöntemi

Devredeki düğüm denklemleri çıkartılacak ve matris formunda çözülecektir.

3.2 Duyarlılık Analizi

v_1 ve v_2'nin I_{g1}ve I_{g2}'ye duyarlılıklarının türetilmesi:

$$S_{v_i,I_{g_j}} = \frac{\partial v_i}{\partial I_{g_j}}, i,j \in \{1,2\}$$

v_1 ve v_2'nin R_1ve R_2'ye duyarlılıklarının türetilmesi:

$$S_{v_i,R_j} = \frac{\partial v_i}{\partial R_j}, i,j \in \{1,2\}$$

3.3 Yazılım Mimarisi

- Hesaplama modülü (Python vb. ile temel düzeyde kodlama),
- Simülasyon modülü,
- Raporlama modülü.

3.4. Önerilen Yöntemin Geliştirilmesi / Yeniden Kullanımı

- Literatürdeki duyarlılık analizi yöntemleri özetlenecek,
- Kendi yöntemlerinin hangi yönlerden farklı olduğu açıklanacak,
- Duyarlılık analizi yöntemleri için aşağıdaki bağlantıdan yararlanılabilir:

  https://circuitelectronics.github.io/StudentEffort/StudentEffort/Sensitivity_analysis1.html

3.5. Veri Setleri ve Kullanım Gerekçeleri

Bu projede kullanılacak veri setleri:

- Direnç değerleri,
- Akım kaynakları,
- Simülasyon sonuçları.

Dikkate alınan değerlerin neden seçildiği açıklanacaktır.

3.6. Deney Tasarımı ve Performans Ölçütleri

- R_1 ve I_{g1} değişimi için deney senaryosu oluşturulacak,
- Nominal ve değişmiş değerler karşılaştırılacak,
- Hata yüzdesi hesaplanacak,
- Performans ölçütlerini belirlenecektir:
  - Duyarlılık katsayıları,
  - Gerilimlerdeki mutlak değişimler: Δv_1 ve Δv_2 ve gerekirse akımlardaki mutlak değişimler: ΔI_1 ve ΔI_2,
  - Simülasyon–analitik uyumu.

3.7. Simülasyon Çözümü

- Devre simülasyon ortamında kurulacak,
- R_1'in değeri nominal değerinden %10 farklı olduğunda, v_1 ve v_2 gerilimleri için DC çözüm elde edilecek,
- I_{g1} = 12 A ve I_{g1} = 13 A için DC çözüm elde edilecek,
- Sonuçları tablo ve grafiklerle sunulacak,
- Analitik sonuçlarla karşılaştırma yapılacaktır.

Nominal değerler:

- $R_1 = 25\ \Omega$
- $R_2 = 5\ \Omega$
- $R_3 = 50\ \Omega$

- $R_4 = 75\ \Omega$
- $I_{g1} = 12\ A$
- $I_{g2} = 16\ A$

3.8. Kullanım Senaryosu (Use-Case Diyagramı)

Bu bölümde devre analiz süreci bir kullanım senaryosu olarak modellenecektir:

- Kullanıcı (öğrenci),
- Hesaplama modülü,
- Simülasyon modülü,
- Raporlama modülü.

3.9. Yazılım Bileşen (Component) Diyagramı

- Hesaplama bileşeni,
- Simülasyon bileşeni,
- Veri yönetimi bileşeni,
- Raporlama bileşeni

arasındaki ilişkiler gösterilecektir.

4. Özgünlük (20 p)

- Geliştirilen yöntemler,
- Hesaplama yaklaşımındaki yenilikler,
- Simülasyon doğrulama stratejileri

açıklanacaktır.

5. Proje Takvimi (15 p)

- Projedeki kilometre taşları açıklanacak ve tarihleri belirtilecektir.

6. Referanslar (5 p)

- Rapor içinde numaralı referans kullanılacak,
- Kaynaklar IEEE formatında yazılacaktır.